双休检测 22

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·山东泰安模拟预测）某市人民医院急诊科有 3 名男医生和 4 名女医生，内科有 4 名男医生和 4 名女医生，现从该医院急诊科和内科各选派 1 名男医生和 1 名女医生组成 4 人组，参加省人民医院组织的交流会，则所有不同的选派方案有（　　）

A. 192 种　　B. 180 种

C. 29 种　　D. 15 种

解析：A　从急诊科选派 1 名男医生和 1 名女医生有 3×4＝12 种方案，从内科选派 1 名男医生和 1 名女医生有 4×4＝16 种方案，根据分步乘法计数原理，共有 12×16＝192 种不同的选派方案. 故选 A.

2. 二项式（$\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2}$）^{n}（$n\in\mathbf{N}^*$）的展开式中只有一项的系数为有理数，则下列选项中满足题意的 n 的取值为（　　）

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

解析：B　$T_{r+1}=C_n^r\cdot 3^{\frac{n-r}{2}}\cdot 2^{\frac{r}{3}}\cdot x^{n-r}$，因为系数是有理数，所以 $n-r$ 是 2 的倍数，r 是 3 的倍数，又展开式中只有一项的系数为有理数，所以 $n=7$，$r=3$ 符合题意，故选 B.

3.（2026·甘肃模拟预测）某中学环保社团计划利用社团前空地栽种五棵高低不一样的树木，其中最高和最矮的两棵树木种在两头的方法有（　　）

A. 6 种　　B. 12 种

C. 24 种　　D. 48 种

解析：B　先安排最高和最矮的树木的位置，方法有$A_2^2=2$ 种，再安排剩下三棵树的位置，方法有$A_3^3=6$ 种，所以一共有 2×6＝12 种安排方法. 故选 B.

4.〔一题多解〕（2026·北京模拟）若（x^2+1）$^4=a_0+a_1x^2+a_2x^4+a_3x^6+a_4x^8$，则 $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4=$（　　）

A. 0　　B. 1

C. 4　　D. 8

解析：A　**法一**　令 $x=i$，则 $x^2=-1$，所以原式左边为（x^2+1）^{4}＝（−1＋1）^{4}＝0，原式右边为 $a_0+a_1x^2+a_2x^4+a_3x^6+a_4x^8=a_0+a_1(-1)+a_2(-1)^2+a_3(-1)^3+a_4(-1)^4=a_0-a_1+a_2-a_3+a_4$，所以 $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4=0$.

法二　根据二项式定理，得（x^2+1）$^4=C_4^0(x^2)^4+C_4^1(x^2)^3+C_4^2(x^2)^2+C_4^3(x^2)^1+C_4^4(x^2)^0=C_4^0x^8+C_4^1x^6+C_4^2x^4+C_4^3x^2+C_4^4$，所以 $a_0=C_4^4=1$，$a_1=C_4^3=4$，$a_2=C_4^2=6$，$a_3=C_4^1=4$，$a_4=C_4^0=1$，所以 $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4=1-4+6-4+1=0$. 故选 A.

5.（2026·四川绵阳模拟预测）某班从 5 名同学中选 3 名同学分别参加数学、物理和化学知识竞答，已知甲同学不能参加物理和化学知识竞答，其他同学都能参加这三科知识竞答，则不同的安排有（　　）

A. 42 种　　B. 36 种

C. 6 种　　D. 12 种

解析：B　第一类：三名同学中有甲同学，则不同的安排有：$C_4^2A_1^1A_2^2=12$种；第二类：三名同学中没有甲同学，则不同的安排有：$A_4^3=24$种，根据分类加法原理可得，共有12+24=36种，故选B.

6.（2026·河北模拟预测）在$(x+y+z)^6$的展开式中，xyz^4的系数是（　　）

A. 15　　B. 30

C. 36　　D. 60

解析：B　$(x+y+z)^6=[(x+y)+z]^6$，其展开式通项为$T_{r+1}=C_6^r(x+y)^{6-r}z^r$. 由题意得$r=4$，又$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$，所以$xyz^4$的系数为$C_6^4\times2=30$. 故选B.

7.（2025·陕西汉中三模）2024年中国足球乙级联赛陕西联合的主场火爆，一票难求，主办方设定了三种不同的票价分别对应球场三个不同的区域，五位球迷相约看球赛，则五人中恰有三人在同一区域的不同座位方式共有（　　）

A. 30种　　B. 60种

C. 120种　　D. 240种

解析：C　要使五人中恰有三人在同一区域，可以分成三步完成：第一步，先从五人中任选三人，有C_5^3种方法；第二步再选这三人所在的区域，有C_3^1种方法；第三步，将另外两人从余下的两个区域里任选，有$C_2^1\cdot C_2^1$种方法. 由分步乘法计数原理，共有$C_5^3\cdot C_3^1\cdot C_2^1\cdot C_2^1=120$种方法. 故选C.

二、多项选择题（共2小题，每小题6分，共12分）

8. 现有4个小球和4个小盒子，下面的说法正确的是（　　）

A. 将4个不同的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，共有24种放法

B. 将4个相同的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，恰有两个空盒的放法共有18种

C. 将4个不同的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，恰有一个空盒的放法共有144种

D. 将编号为1，2，3，4的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，没有空盒但小球的编号和盒子的编号全不相同的放法共有9种

解析：BCD　若4个不同的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，共有$4^4=256$（种）放法，故A错误；若4个相同的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，且恰有两个空盒，则一个盒子放3个小球，另一个盒子放1个小球或两个盒子均放2个小球，共有$C_4^2(A_2^2+1)=18$（种）放法，故B正确；若4个不同的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，且恰有一个空盒，则两个盒子中各放1个小球，另一个盒子中放2个小球，共有$C_4^1\cdot\frac{C_4^1\cdot C_3^1\cdot C_2^2\cdot A_3^3}{A_2^2}=144$（种）放法，故C正确；编号为1，2，3，4的小球放入编号为1，2，3，4的盒子中，没有空盒但小球的编号和盒子的编号全不相同，若（2，1，4，3）代表编号为1，2，3，4的盒子放入的小球编号分别为2，1，4，3，所有符合要求的情况为（2，1，4，3），（4，1，2，3），（3，1，4，2），（2，4，1，3），（3，4，1，2），（4，3，1，2），（2，3，4，1），（3，4，2，1），（4，3，2，1），共9种放法，故D正确.

9. 下面结论正确的是（　　）

A. $A_n^m=C_n^mA_m^m$（$n\geqslant m$，$m\in\mathbf{N}^*$，$n\in\mathbf{N}^*$）

B. $1\times1!+2\times2!+\cdots+n\cdot n!=(n+1)!$（$n\in\mathbf{N}^*$）

C. $(n+1)C_n^m=(m+1)C_{n+1}^{m+1}$（$n>m$，$m\in\mathbf{N}^*$，$n\in\mathbf{N}^*$）

D. $C_{2n}^1+C_{2n}^3+C_{2n}^5+\cdots+C_{2n}^{2n-1}=2^{2n-1}$（$n\in\mathbf{N}^*$）

解析：ACD　因为$A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}$，$C_n^mA_m^m=\frac{n!}{(n-m)!m!}\times m!=\frac{n!}{(n-m)!}$，所以$A_n^m=C_n^mA_m^m$，故 A 正确；因为 $n\cdot n!=(n+1)!-n!$（$n\in\mathbf{N}^*$），所以 $1\times1!+2\times2!+\cdots+n\cdot n!=(n+1)!-n!+n!-(n-1)!+\cdots+2-1!=(n+1)!-1$，故 B 错误；$(m+1)C_{n+1}^{m+1}=(m+1)\cdot\frac{(n+1)!}{(n-m)!(m+1)!}=\frac{(n+1)n!}{(n-m)!m!}=(n+1)C_n^m$（$n>m$，$m\in\mathbf{N}^*$，$n\in\mathbf{N}^*$），故 C 正确；由二项式定理可得，$(a+b)^{2n}$的展开式的奇数项与偶数项的二项式系数和相等，可得$C_{2n}^1+C_{2n}^3+C_{2n}^5+\cdots+C_{2n}^{2n-1}=\frac{1}{2}\times2^{2n}=2^{2n-1}$，故 D 正确. 故选 A、C、D.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

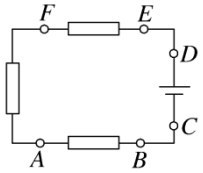
10.（2026·江西鹰潭模拟）$\frac{(2x-y)^6}{x^2y^4}$的展开式中$\frac{y}{x}$的系数为_____.

解析：$\frac{(2x-y)^6}{x^2y^4}$的展开式通项为$\frac{T_{r+1}}{x^2y^4}=\frac{C_6^r(2x)^{6-r}(-y)^r}{x^2y^4}=C_6^r2^{6-r}(-1)^rx^{4-r}y^{r-4}$（$0\leqslant r\leqslant6$，$r\in\mathbf{N}$），由题意令 $r-4=1$，解得 $r=5$，所以$\frac{(2x-y)^6}{x^2y^4}$的展开式中$\frac{y}{x}$的系数为$C_6^52^{6-5}(-1)^5=-6\times2=-12$.

11.（2026·上海松江模拟）有 4 辆车停放在 5 个并排车位上，客车甲车体较宽，停放时需要占两个车位，并且乙车与客车甲相邻停放，则共有_____种不同的停放方法.

解析：因为客车甲占两个车位且乙车与客车甲相邻停放. 所以将乙车与客车甲捆绑，看成一个车有A_2^2种排法，与余下的两辆车全排有A_3^3种排法，所以共有$A_2^2\cdot A_3^3=12$ 种不同的停放方法.

12. 如图，某电子器件是由三个电阻组成的回路，其中有 6 个焊接点 A，B，C，D，E，F，如果某个焊接点脱落，整个电路就会不通. 现发现电路不通了，那么焊接点脱落的可能情况共有_____种.



解析：电路不通可能是由一个或多个焊接点脱落造成的，问题比较复杂. 但电路通的情况只有一种，即各个焊接点均未脱落. 因为每个焊接点只有脱落与未脱落两种情况，而只要有一个焊接点脱落，电路就会不通，故焊接点脱落的可能情况的种数为 $2^6-1=63$.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·江苏南通期中）已知$(x+\frac{2}{x})^n$的展开式中，第 3 项与第 5 项的二项式系数相等，

（1）求 n；

（2）求展开式的常数项；

（3）求展开式中系数最大的项.

解：（1）由二项式定理得$(x+\frac{2}{x})^n$的通项为 $T_{r+1}=C_n^rx^{n-r}(\frac{2}{x})^r=C_n^rx^{n-r}2^rx^{-r}=C_n^rx^{n-2r}2^r$，

因为第 3 项与第 5 项的二项式系数相等，所以$C_n^2=C_n^4$，解得 $n=6$.

（2）由（1）得$(x+\frac{2}{x})^n=(x+\frac{2}{x})^6$，

其展开式的通项为 $T_{r+1}=C_6^rx^{6-2r}2^r$，令 $6-2r=0$，解得 $r=3$，

则展开式的常数项为$C_6^32^3=160$.

（3）$(x+\frac{2}{x})^6$展开式的通项为 $T_{r+1}=C_6^r2^rx^{6-2r}$，

则第 $r+1$ 项的系数为 $C_6^r 2^r$，设第 $r+1$ 项的系数最大，

则 $\begin{cases} C_6^r 2^r \geq C_6^{r-1} 2^{r-1} \\ C_6^r 2^r \geq C_6^{r+1} 2^{r+1} \end{cases}$，解得 $r \in [\frac{11}{3}, \frac{14}{3}]$，

因为 r 是整数，所以 $r=4$，

此时系数最大的项为 $T_5 = C_6^4 2^4 x^{6-2\times 4} = 240x^{-2}$.

14.（15 分）一个口袋内有 4 个红球、6 个白球.

（1）从中任取 4 个，使红球的个数不比白球的个数少，这样的取法有多少种？

（2）如果取 1 个红球记 2 分，取 1 个白球记 1 分，那么从口袋中取 5 个球，使总分不少于 7 的取法有多少种？

解：（1）从 10 个球中任取 4 个，使红球的个数不比白球的个数少的取法，可分三类：

第一类，红球取 4 个时，有 C_4^4 种方法；

第二类，红球取 3 个、白球取 1 个时，有 $C_4^3 C_6^1$ 种方法；

第三类，红球取 2 个、白球取 2 个时，有 $C_4^2 C_6^2$ 种方法.

由分类加法计数原理可知，共有 $C_4^4 + C_4^3 C_6^1 + C_4^2 C_6^2 = 115$（种）取法.

（2）设取红球 x 个、白球 y 个，依题意知，

$\begin{cases} 2x+y \geq 7, \\ x+y=5, \end{cases}$ 且 $0 \leqslant x \leqslant 4$，$0 \leqslant y \leqslant 6$，由此解得 $\begin{cases} x=2, \\ y=3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=3, \\ y=2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=4, \\ y=1, \end{cases}$ 这样使总分不少于 7 的取法可以分为三类：

第一类，红球取 2 个、白球取 3 个的方法数为 $C_4^2 C_6^3$；

第二类，红球取 3 个、白球取 2 个的方法数为 $C_4^3 C_6^2$；

第三类，红球取 4 个、白球取 1 个的方法数为 $C_4^4 C_6^1$.

由分类加法计数原理可知，共有符合条件的取法 $C_4^2 C_6^3 + C_4^3 C_6^2 + C_4^4 C_6^1 = 186$（种）